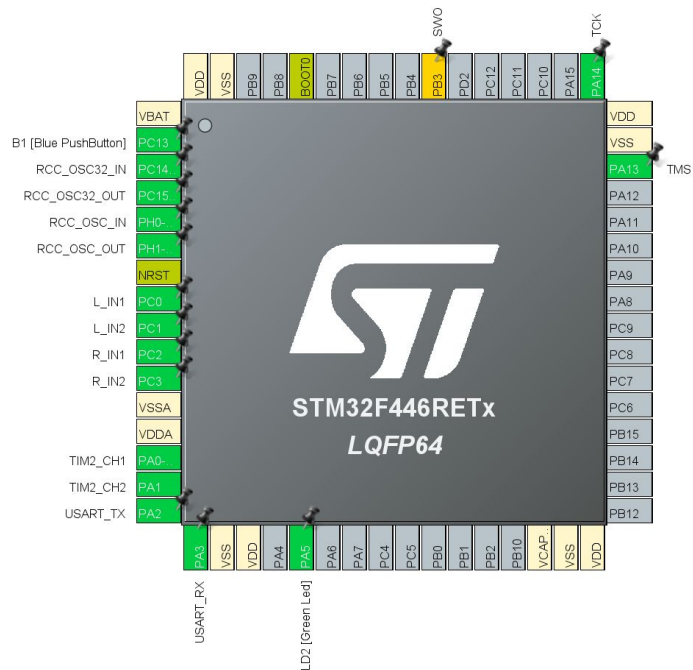


撿球機

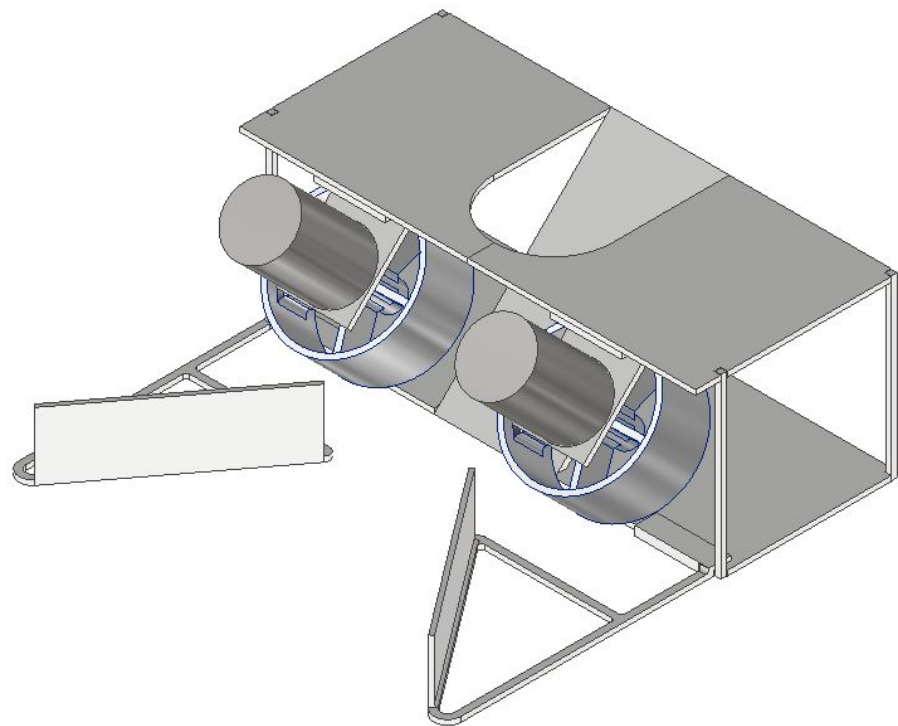
2026/5/7

STM32撿球滾輪馬達設定



- 將撿球滾輪維持定速
- 若卡球讓滾輪反轉吐球(高低電位反轉)

前車體



實體



Gazebo 前次模擬異常根本原因

問題1.動靜態漂移：車體底盤在無外力狀態下，出現向右偏航現象

$c=1$

$k=50$

$\zeta=0.3$

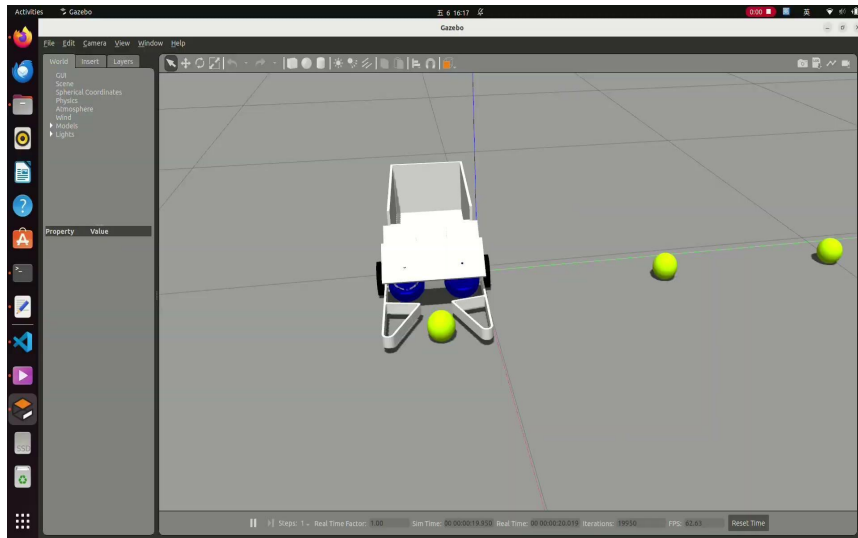
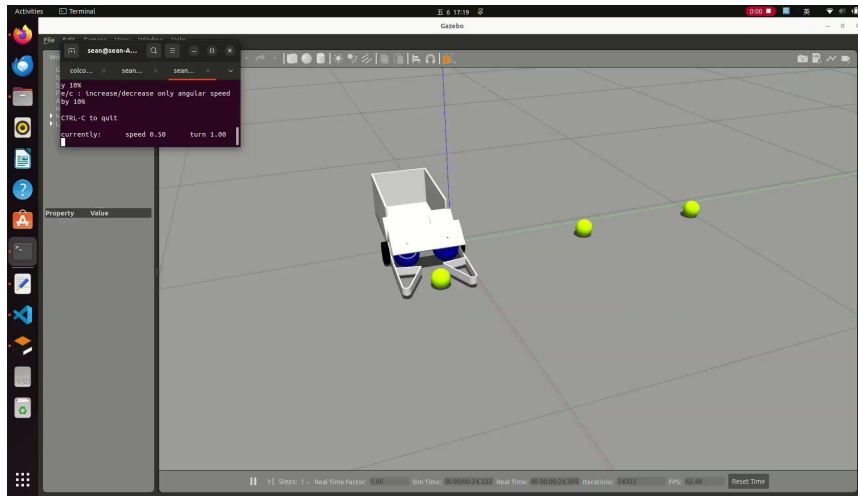
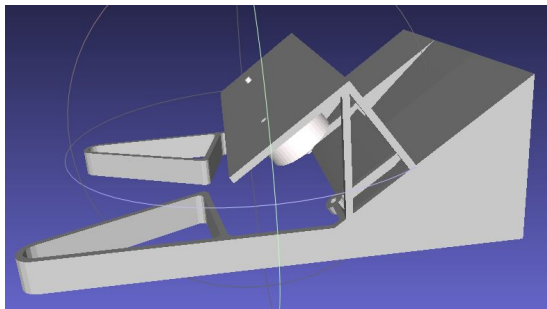
問題2.單側穿模：接觸面法向量計算崩潰，網球卡死於左側滾輪內部

$c=100$

$k=50$

$\zeta=28$

根本原因：我沒有發現當初CAD轉模擬端左側有缺滾輪



學習gazebo物理底層模型&下周行動

將滾輪設定成可壓縮的彈簧 $k_p(k)$, $k_d(c)$

$$mx'' + cx' + kx = F(t)$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k_p x^2 \quad \& \quad C_c = 2\sqrt{k_p m}$$

先依據車速決定 $k \rightarrow$ 從 $\zeta = 1$ 開始測試

觀察網球穩定停留在滾輪間隙時間調整 ζ 大小, 使滾輪的旋轉動能轉換為網球向後上的平移速度, 最後使用 `max_vel` 讓網球能精準落入後車體

下週行動計畫:

1. 停止現有錯誤模型的參數盲測。
2. 導入對稱之新版 CAD, 重新校正基準原點與全車慣性矩陣。

Jetson Nano 上部署 YOLO 模型

Jetson 環境

Jetson Nano / aarch64
L4T R32.3.1, 約 JetPack 4.3
Python 3.6.9
CUDA 10.0
cuDNN 7.6.3

模型與檔案

best.pt
best.onnx
best_fold1_opset9.onnx
best_fold1_opset9_sim.onnx
best_fold1_opset9_sim_ir3.onnx
best.engine

關鍵限制：

目前Jetson Nano 的系統偏舊。很多新版 wheel / ONNX / TensorRT parser 需要更高版本 CUDA、cuDNN 或 Python。

解決辦法：重灌 Jetson Nano SD 卡，升級 JetPack，再重新部署



NVIDIA Jetson Nano Developer kit 第二代開發套件(B01版)

Jetson Nano 上部署 YOLO 模型

.pt / .onnx / .engine 遇到的問題

.pt:原生 PyTorch 模型

最直接的路線, 但 Jetson 環境缺少必要 Python 套件

Jetson Nano 舊環境要安裝 PyTorch / Ultralytics 會牽涉 JetPack、CUDA、Python 版本, 不方便安裝, 比較適合在 Colab 或一般電腦上訓練與測試。

.onnx:中介交換格式

希望用 ONNX Runtime 在 Jetson 上直接跑模型

安裝 Jetson 對應的 ONNX Runtime wheel, 但因為 Jetson 系統版本較舊, 遇到 CUDA / cuDNN 版本不相容問題 (ONNX Runtime 套件與目前 Jetson Nano 的系統版本不相容)

.engine:TensorRT 加速模型

理論上最適合 Jetson 部署, 但必須在 Jetson 上重新 build。

將 .onnx 轉成 .engine 時, TensorRT parser 無法成功解析模型

曾經嘗試

降低 ONNX opset, 例如 opset9

使用簡化模型 _sim.onnx

手動降低 ONNX IR version